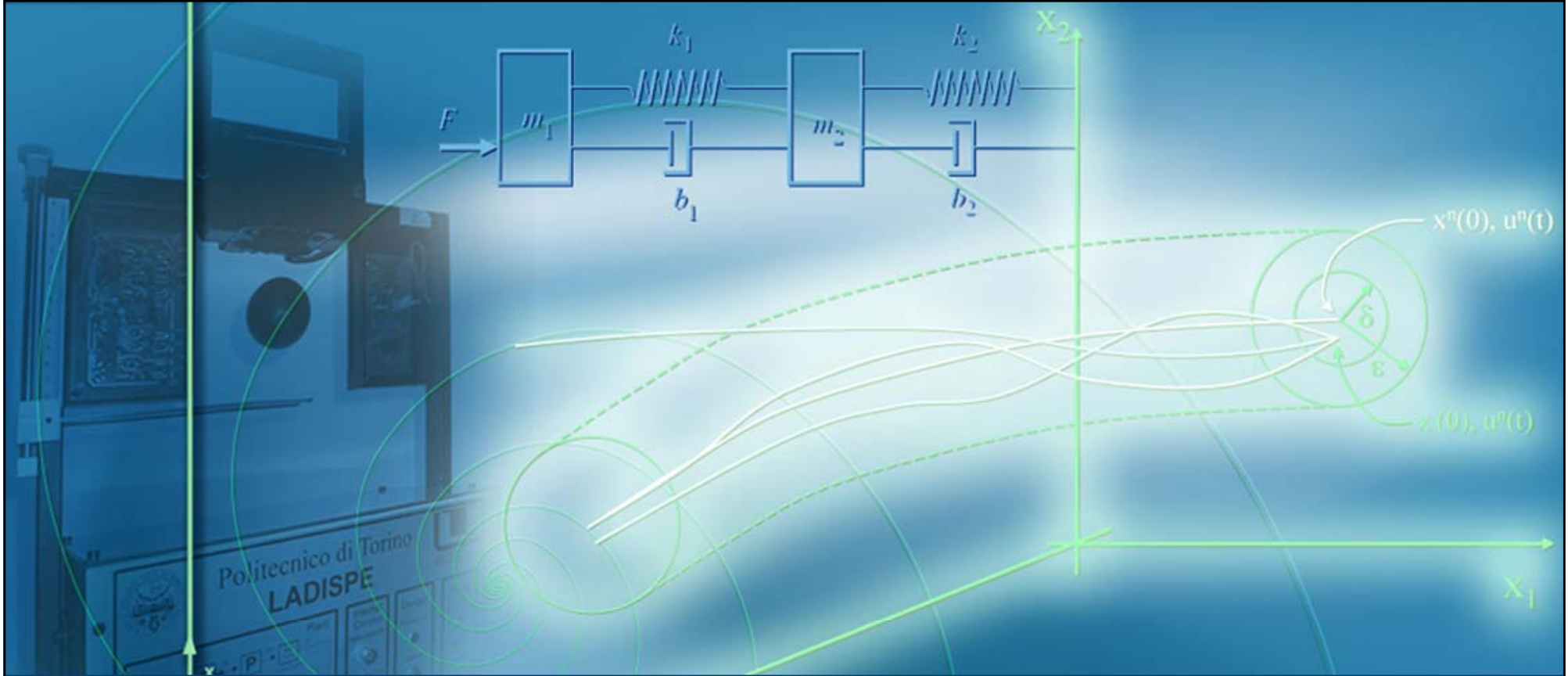




Calcolo del movimento di sistemi dinamici LTI

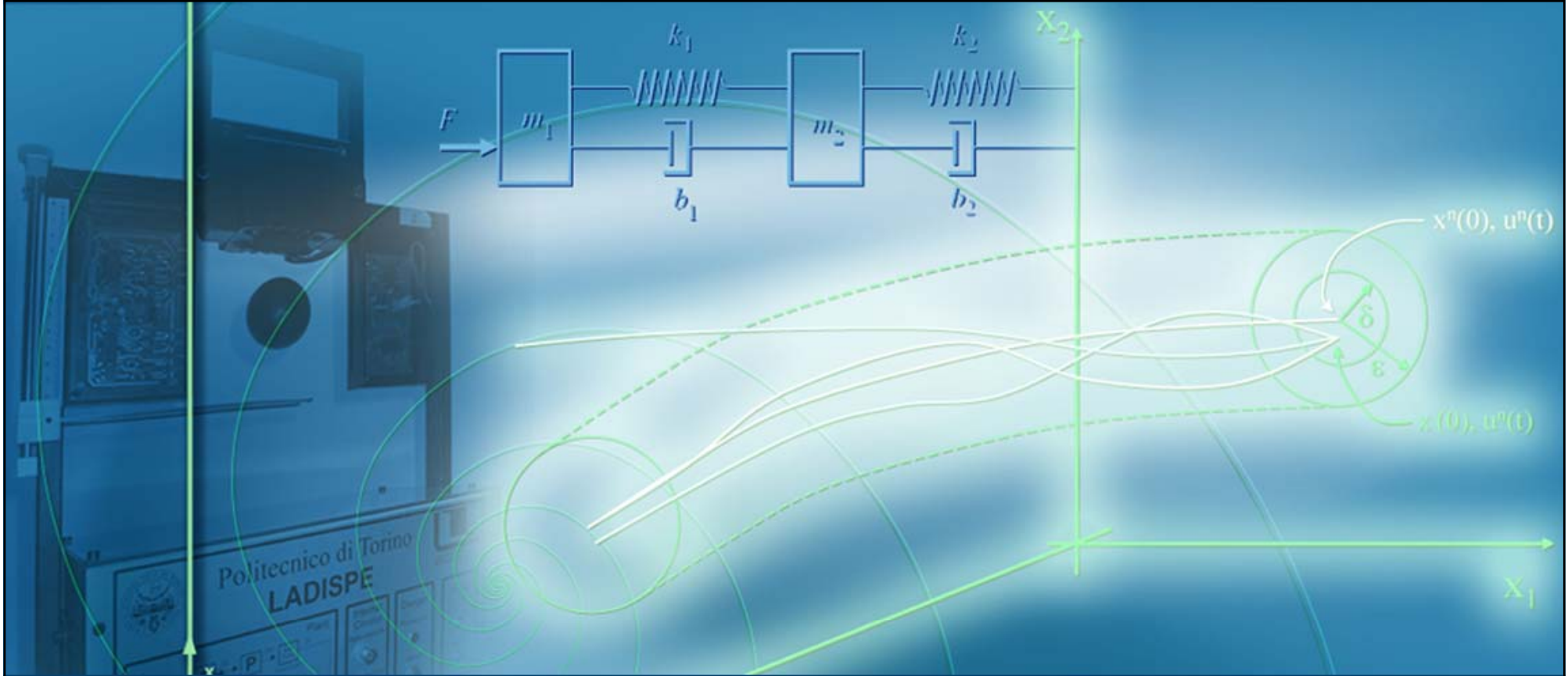
Soluzione per sistemi dinamici LTI TD



$y(t) = Cx(t)$

Soluzione per sistemi LTI TD

- Soluzione nel dominio del tempo
- Soluzione nel dominio della frequenza
- Esempio di soluzione



Soluzione per sistemi LTI TD

Soluzione nel dominio del tempo

Descrizione di sistemi dinamici LTI TD

- Il comportamento dinamico di un sistema LTI TD è descritto dalle equazioni di ingresso – stato – uscita:

$$\begin{aligned}x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) &= Cx(k) + Du(k)\end{aligned}$$

- Si ricorda che:

- $x(k) \in \mathbb{R}^n, u(k) \in \mathbb{R}^p, y(k) \in \mathbb{R}^q$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{q \times n}, D \in \mathbb{R}^{q \times p}$

$$y(t) = Cx(t)$$

Il movimento di sistemi dinamici LTI TD

- Utilizzando le equazioni di stato:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

si vuole calcolare l'espressione $x(k)$ del **movimento dello stato** a partire da uno stato iniziale $x(0) = x_0$ noto e a fronte dell'ingresso $u(k)$ noto $\forall k \geq 0$

$$y(t) = Cx(t)$$

La formula di Lagrange per il calcolo di $x(k)$

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- L'espressione di $x(k)$ può essere calcolata in modo iterativo:

$$x(1) = Ax(0) + Bu(0)$$

$$x(2) = Ax(1) + Bu(1) = A^2x(0) + ABu(0) + Bu(1)$$

$$x(3) = Ax(2) + Bu(2) =$$

$$= A^3x(0) + A^2Bu(0) + ABu(1) + Bu(2)$$

⋮

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1} Bu(i)$$

La formula per il calcolo di $x(k)$

- L'espressione di $x(k)$ si calcola con la seguente formula:

$$\begin{aligned} x(k) &= \underbrace{A^k x(0)}_{x_\ell(k)} + \underbrace{\sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1} B u(i)}_{x_f(k)} = \\ &= x_\ell(k) + x_f(k) \end{aligned}$$

- $x_\ell(k) \rightarrow$ **movimento libero dello stato**
- $x_f(k) \rightarrow$ **movimento forzato dello stato**
- Per il calcolo esplicito di $x(k)$ è utile fare ricorso alla **trasformata zeta**

Calcolo del movimento dell'uscita (1 / 2)

- Il **movimento dell'uscita (risposta del sistema)** $y(k)$ si ottiene dalla relazione statica:

$$y(k) = C x(k) + D u(k)$$

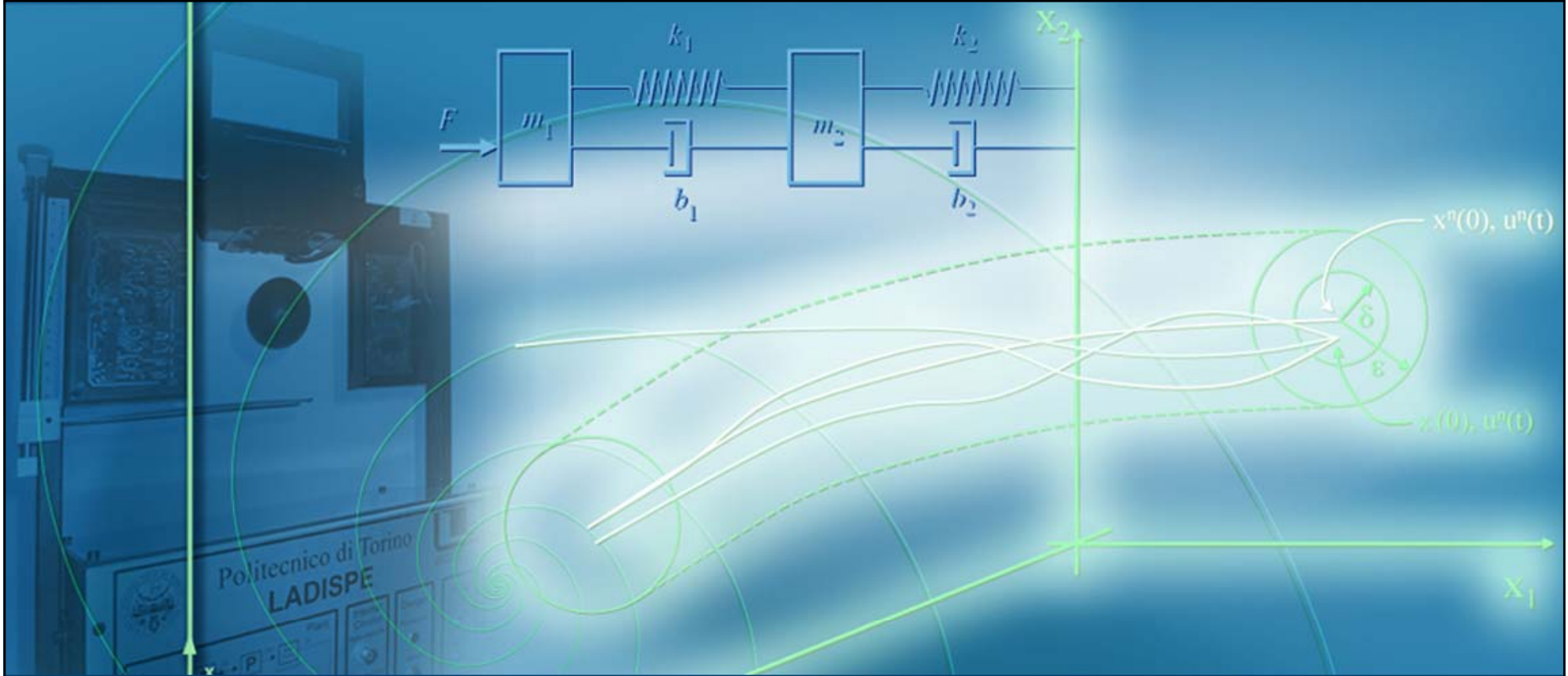
dopo avere sostituito l'espressione di $x(k)$ precedentemente ottenuta:

$$\begin{aligned} y(k) &= \underbrace{CA^k x(0)}_{y_\ell(k)} + \underbrace{C \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1} Bu(i)}_{y_f(k)} + Du(k) = \\ &= y_\ell(k) + y_f(k) \end{aligned}$$

Calcolo del movimento dell'uscita (2/2)

$$\begin{aligned} y(k) &= \underbrace{CA^k x(0)}_{y_\ell(k)} + \underbrace{C \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-i-1} Bu(i) + Du(k)}_{y_f(k)} = \\ &= y_\ell(k) + y_f(k) \end{aligned}$$

- $y_\ell(k) \rightarrow$ **movimento libero dell'uscita**
 - $y_f(k) \rightarrow$ **movimento forzato dell'uscita**
- Per il calcolo esplicito di $y(k)$ è utile fare ricorso alla **trasformata zeta**



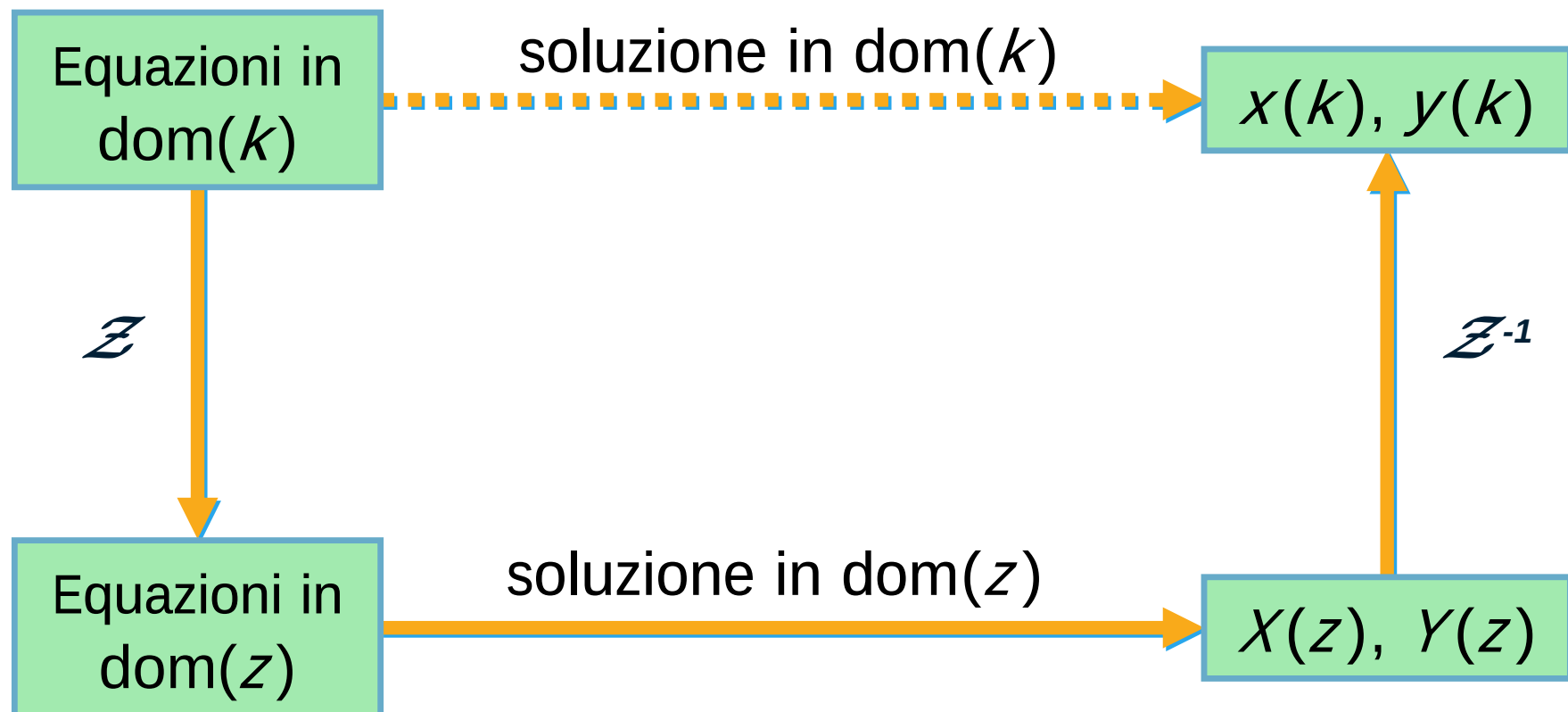
Soluzione per sistemi LTI TD

Soluzione nel dominio della frequenza

$$y(t) = Cx(t)$$

Schema della soluzione

- Il calcolo di $x(k)$ e $y(k)$ con la trasformata zeta avviene secondo lo schema:



$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo della soluzione (1/4)

- La soluzione nel dominio della frequenza si ottiene trasformando le equazioni di ingresso - stato - uscita:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases}$$

$\downarrow \mathcal{Z}$

$$\begin{cases} zX(z) - zX(0) = AX(z) + BU(z) \\ Y(z) = CX(z) + DU(z) \end{cases}$$

e calcolando esplicitamente $X(z)$ e $Y(z)$

$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo della soluzione (2/4)

► Per il movimento dello stato si ottiene:

$$\begin{aligned}
 X(z) &= \underbrace{z(zI - A)^{-1} x(0)}_{\substack{\text{MOVIMENTO LIBERO} \\ X_\ell(z) = \mathcal{Z}(x_\ell(k))}} + \underbrace{(zI - A)^{-1} B U(z)}_{\substack{\text{MOVIMENTO FORZATO} \\ X_f(z) = \mathcal{Z}(x_f(k))}} = \\
 &= H_0^x(z) x(0) + H_f^x(z) U(z)
 \end{aligned}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo della soluzione (3 / 4)

► Per il movimento dell'uscita si ha:

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= \underbrace{zC(zI - A)^{-1}x(0)}_{\substack{\text{RISPOSTA LIBERA} \\ Y_\ell(z) = \mathcal{Z}(y_\ell(k))}} + \underbrace{\left[C(zI - A)^{-1}B + D \right] U(z)}_{\substack{\text{RISPOSTA FORZATA} \\ Y_f(z) = \mathcal{Z}(y_f(k))}} \\
 &= H_0(z)x(0) + H(z)U(z)
 \end{aligned}$$

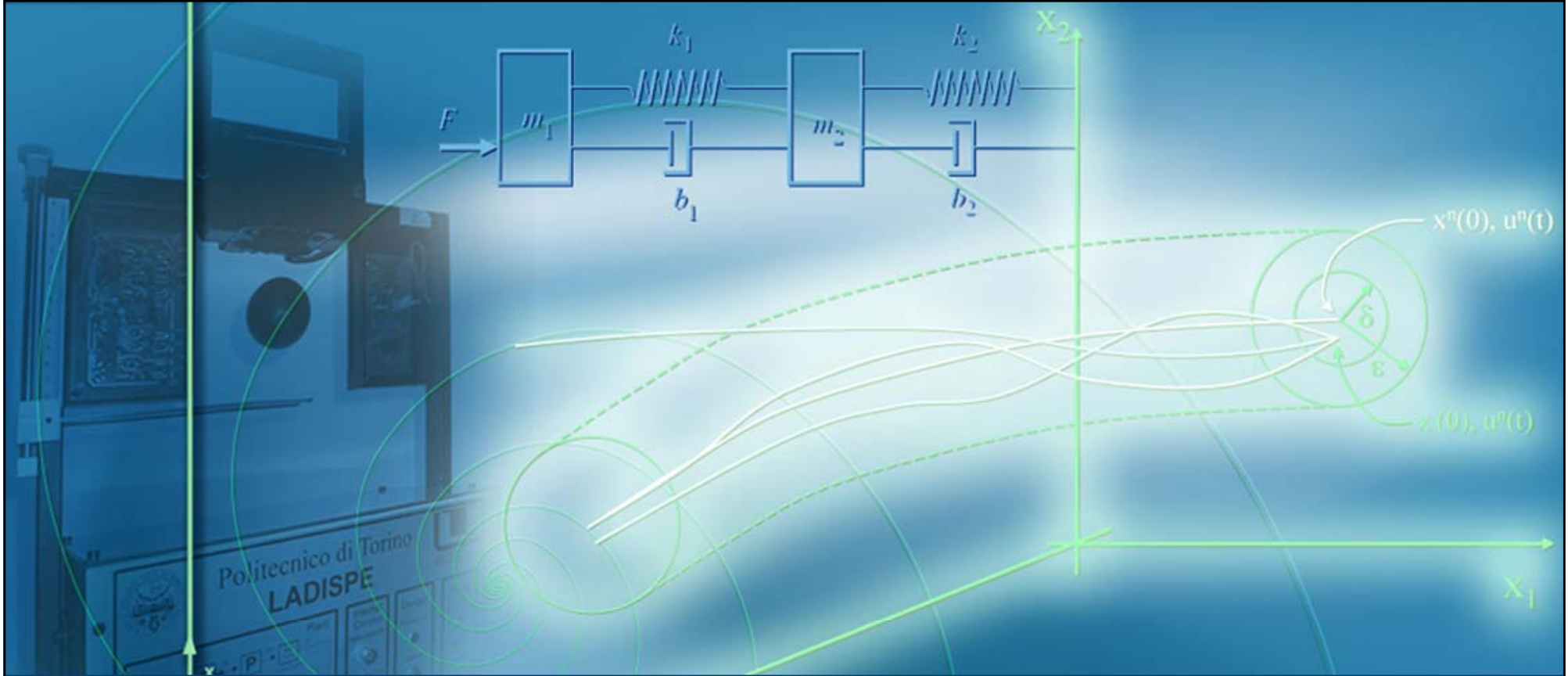
$H(z) \rightarrow \text{MATRICE DI TRASFERIMENTO}$

► $H(z) \rightarrow$ matrice di trasferimento del sistema
(legame ingresso uscita)

$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo della soluzione (4/4)

- $H^x_o(z)$, $H^x_f(z)$, $H_o(z)$, $H(z)$ sono matrici complesse i cui elementi sono funzioni razionali fratte nella variabile complessa z
- $H(z)$ è la **matrice di trasferimento** (legame tra l'ingresso e l'uscita)
- Per un sistema a p ingressi e q uscite $H(z)$ è una matrice a q righe e p colonne di funzioni razionali fratte della variabile z
- Se $p = q = 1$ (sistema SISO) → $H(z)$ viene detta **funzione di trasferimento**



Soluzione per sistemi LTI TD

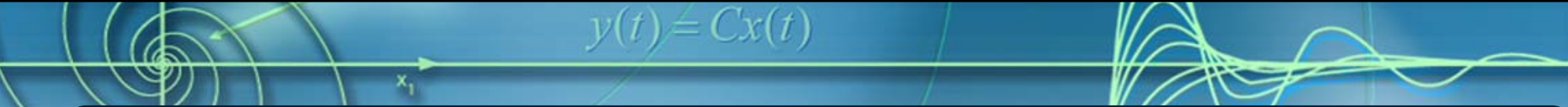
Esempio di soluzione

Formulazione del problema

- Si consideri il seguente sistema dinamico LTI TD:

$$\begin{aligned}x(k+1) &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -3.5 & -0.5 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} x(k)\end{aligned}$$

- Determinare l'espressione analitica del movimento dello stato $x(k)$ e dell'uscita $y(k)$ nel caso in cui
- L'ingresso sia un gradino di ampiezza 2 ($u(k) = 2\varepsilon(k)$)
 - Le condizioni iniziali siano: $x(0) = [1 \ -2]^T$



Procedimento di soluzione

- I passi da seguire sono:
 - Calcolo della soluzione $X(z)$ nel dominio della trasformata zeta
 - Calcolo della scomposizione in fratti semplici (e dei corrispondenti residui) di $X(z)$
 - Calcolo di $x(k)$ tramite antitrasformazione della scomposizione in fratti semplici di $X(z)$
 - Calcolo di $y(k)$ tramite la relazione statica $y(k) = Cx(k)$

Impostazione dei calcoli in $\text{dom}(z)$

- Soluzione nel dominio della trasformata zeta:

$$X(z) = \underbrace{z(zI - A)^{-1}x(0)}_{X_\ell(z)} + \underbrace{(zI - A)^{-1}BU(z)}_{X_f(z)}$$

- Con:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -3.5 & -0.5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, U(z) = \frac{2z}{z-1}$$

Passi della soluzione in dom(z)

$$X(z) = \underbrace{z(zI - A)^{-1} x(0)}_{X_\ell(z)} + \underbrace{(zI - A)^{-1} BU(z)}_{X_f(z)}$$

➤ Per calcolare $X(z)$ procediamo con i seguenti passi:

- Calcolo del termine $(zI - A)^{-1}$
- Calcolo del movimento libero $X_\ell(z)$
- Calcolo del movimento forzato $X_f(z)$
- Calcolo di $X(z)$ come $X(z) = X_\ell(z) + X_f(z)$
- Scomposizione i fratti semplici di $X(z)$

Calcolo di $(zI - A)^{-1}$

► Ricordiamo che: $(zI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(zI - A)} \text{Adj}(zI - A)$

$$\begin{aligned} (zI - A)^{-1} &= \left[\begin{bmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -3.5 & -0.5 \end{bmatrix} \right]^{-1} = \begin{bmatrix} z-3 & 0 \\ 3.5 & z+0.5 \end{bmatrix}^{-1} = \\ &= \frac{1}{\underbrace{(z-3)(z+0.5)}_{\det(zI - A)}} \underbrace{\begin{bmatrix} z+0.5 & 0 \\ -3.5 & z-3 \end{bmatrix}}_{\text{Adj}(zI - A)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z-3} & 0 \\ \frac{-3.5}{(z-3)(z+0.5)} & \frac{1}{z+0.5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo di $X_\ell(z)$

$$X_\ell(z) = z(zI - A)^{-1}x(0) = z \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{z-3} & 0 \\ -3.5 & \frac{1}{z+0.5} \end{bmatrix}}_{(zI - A)^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}}_{x(0)} =$$

$$= z \begin{bmatrix} \frac{1}{z-3} \\ \frac{-2z+2.5}{(z-3)(z+0.5)} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo di $X_f(z)$

$$X_f(z) = (zI - A)^{-1}BU(z) = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{z-3} & 0 \\ -3.5 & \frac{1}{z+0.5} \end{bmatrix}}_{(zI - A)^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_B U(z) =$$

$$\stackrel{\substack{= \\ \uparrow}}{U(z) = \frac{2z}{z-1}} \begin{bmatrix} \frac{1}{z-3} \\ \frac{2z-9.5}{(z-3)(z+0.5)} \end{bmatrix} \frac{2z}{z-1} = z \begin{bmatrix} \frac{2}{(z-3)(z-1)} \\ \frac{4z-19}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} \end{bmatrix}$$

Calcolo di $X(z)$

➤ $X(z)$ viene calcolato come somma di $X_\ell(z)$ e $X_f(z)$

$$X(z) = X_\ell(z) + X_f(z) = \begin{bmatrix} X_1(z) \\ X_2(z) \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} \frac{z+1}{(z-3)(z-1)} \\ \frac{-2z^2 + 8.5z - 21.5}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} \end{bmatrix}$$

Scomposizione in fratti semplici di $X(z)$

$$X(z) = z \left[\begin{array}{c} \frac{z+1}{(z-3)(z-1)} \\ \frac{-2z^2 + 8.5z - 21.5}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} \end{array} \right] = z \left[\begin{array}{c} \frac{R_1^{(1)}}{z-3} + \frac{R_2^{(1)}}{z-1} \\ \frac{R_1^{(2)}}{z-3} + \frac{R_2^{(2)}}{z+0.5} + \frac{R_3^{(2)}}{z-1} \end{array} \right]$$

Calcolo dei residui per $X_1(z)$

$$\tilde{X}_1(z) = \frac{X_1(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-3)(z-1)} = \frac{R_1^{(1)}}{z-3} + \frac{R_2^{(1)}}{z-1}$$

$$R_1^{(1)} = \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) \tilde{X}_1(z) = \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) \frac{z+1}{(z-3)(z-1)} = 2$$

$$R_2^{(1)} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \tilde{X}_1(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z+1}{(z-3)(z-1)} = -1$$

$$\rightarrow \tilde{X}_1(z) = \frac{2}{z-3} - \frac{1}{z-1}$$

$$\rightarrow X_1(z) = z \tilde{X}_1(z) = \frac{2z}{z-3} - \frac{z}{z-1}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Calcolo dei residui per $X_2(z)$

$$\tilde{X}_2(z) = \frac{X_2(z)}{z} = \frac{-2z^2 + 8.5z - 21.5}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} = \frac{R_1^{(2)}}{z-3} + \frac{R_2^{(2)}}{z+0.5} + \frac{R_3^{(2)}}{z-1}$$

$$R_1^{(2)} = \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) \tilde{X}_2(z) = \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) \frac{-2z^2 + 8.5z - 21.5}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} = -2$$

$$R_2^{(2)} = \lim_{z \rightarrow -0.5} (z+0.5) \tilde{X}_2(z) = \lim_{z \rightarrow -0.5} (z+0.5) \frac{-2z^2 + 8.5z - 21.5}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} = -5$$

$$R_3^{(2)} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \tilde{X}_2(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{-2z^2 + 8.5z - 21.5}{(z-3)(z+0.5)(z-1)} = 5$$

$$\rightarrow \tilde{X}_2(z) = -\frac{2}{z-3} - \frac{5}{z+0.5} + \frac{5}{z-1}$$

$$\rightarrow X_2(z) = z\tilde{X}_2(z) = -\frac{2z}{z-3} - \frac{5z}{z+0.5} + \frac{5z}{z-1}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Risultato $x(k)$

► Pertanto:

$$X(z) = \begin{bmatrix} X_1(z) \\ X_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2z}{z-3} - \frac{z}{z-1} \\ -\frac{2z}{z-3} - \frac{5z}{z+0.5} + \frac{5z}{z-1} \end{bmatrix}$$

► Si può procedere con l'antitrasformazione ricordando che $Ra^k \varepsilon(k) = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{Rz}{z-a} \right\}$

$$x(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3^k - 1 \\ -2 \cdot 3^k - 5 \cdot (-0.5)^k + 5 \end{bmatrix} \varepsilon(k)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Risultato $y(k)$

- L'espressione del movimento dell'uscita si ottiene dalla relazione $y(k) = C x(k)$:

$$\begin{aligned} y(k) = Cx(k) &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \cdot 3^k - 1 \\ -2 \cdot 3^k - 5 \cdot (-0.5)^k + 5 \end{bmatrix} \varepsilon(k) = \\ &= \left(4 \cdot 3^k + 5 \cdot (-0.5)^k - 6 \right) \varepsilon(k) \end{aligned}$$